A jelenlegi szabályozás szerint aki ittas állapotban gépi meghajtású járművet vezet, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható. Ittas állapotban van az a személy, akinek a leheletében (a kilélegzett levegőben) legalább 0,25 mg/liter koncentrációban van jelen etil-alkohol.

A régen alkalmazott alkoholszondában a következő átalakulás játszódott le:

$3\ CH_3CH_2OH + 2\ K_2Cr_2O_7 + 8\ H_2SO_4 = 3\ CH_3COOH + 2\ Cr_2(SO_4)_3 + 2\ K_2SO_4 + 11\ H_2O$

A szonda akkor „színeződik el”, ha a narancssárga $K_2Cr_2O_7$ teljes mennyisége oxidálódik.”

e) Elkövette-e az ittas vezetés vétségét az a sofőr, akinél a 2,0 cm^3 térfogatú 0,010 mol/dm^3 koncentrációjú $K_2Cr_2O_7$-oldat 1 liter belefújt levegő hatására elszíneződött?

13 pont	

8. Számítási feladat

400 gramm 14,6 tömegszázalékos sósav elektrolízisekor az anódon 14,7 dm^3 standard légköri nyomású, 25 °C-os gáz keletkezett.

a) Mekkora térfogatú (azonos állapotú) gáz keletkezett a katódon?

b) Hány tömegszázalékos volt az elektrolízis végén kapott oldat?

c) A fejlődött gázok azonos térfogatait felfogtuk, majd reagáltattuk egymással. A reakció következtében 107 kJ hő szabadult fel. Írja fel a reakció termokémiai egyenletét, és határozza meg, a fejlődő gázok hány százalékát sikerült felfogni!
$\Delta_k H(HCl_{(g)}) = -92{,}3$ kJ/mol

d) Mekkora térfogatú pH = 13,0-as NaOH-oldattal lehet közömbösíteni a kiindulási sósav 10,0 grammját?

15 pont	